

李亚飞

Java 后端工程师 | 平台后端 | 数据平台

邮箱: liyafei.work@foxmail.com | 电话: +86 17603444963 | 目标城市: 北京

个人优势

- 5 年后端研发经验，长期从事平台型系统、数据闭环平台、运营中台和 AI 数据基础设施建设，以 Java 为主语言，具备 Golang 项目经验。
- 具备复杂业务抽象能力，能围绕调度、流程、策略、幂等、缓存、异步任务等核心后端问题设计可扩展架构，提升系统稳定性和迭代效率。
- 熟悉大规模数据资产治理、前置仓运营数据、车载数据闭环等业务场景，具备 Elasticsearch、ClickHouse、Milvus、Kafka / JMQ、NebulaGraph、Redis / JimDB、PolarDB 等数据与中间件实践经验。
- 熟悉云原生与工程效能体系，具备 Docker、K8s、Helm、CI/CD、Jenkins、S3 / OSS / Ceph 等平台化工程经验。

专业技能

- 编程语言：熟练使用 Java (3 年+)，熟悉 Golang (2 年项目经验)，了解 Python，具备 Web 后端、微服务、RPC 服务和数据平台开发经验。
- 后端框架：熟悉 Spring Boot、DDD 分层架构、MyBatis、MapStruct、AOP；熟悉策略模式、工厂模式、模板方法等设计模式在业务系统中的落地实践。
- 中间件与存储：熟悉 MySQL / PolarDB、Redis / JimDB、Elasticsearch、ClickHouse、Milvus、NebulaGraph、Kafka / JMQ 等组件的使用与调优。
- 平台能力：熟悉分布式调度与任务编排 (DAG / Map-Reduce)、异步任务与流程引擎、缓存治理、幂等防重、分布式锁、权限控制等后端能力建设。
- 云原生与工具：熟悉 Linux、Docker、K8s、Helm、Git、Jenkins、CI/CD、S3 / OSS / Ceph 等基础设施与工程工具。

工作经历

北京市京东远升科技 | 软件开发工程师

2025.04 - 至今 | 北京

即时零售运营平台 - 任务管理模块

- 面向前置仓日常巡检与人员合规管理场景，参与任务管理模块设计与落地，将 AI 图像复核、健康证到期识别、任务派发、OCR 回填接入统一任务流，解决图像巡检人工复核效率低、审核标准不一致、健康证到期人工追踪易漏检等问题。
- 基于 EasyFlow 设计 AI 复核中断-恢复型异步流，将 AI 复核抽象为可中断节点 taskAgent，主流程创建任务实例后挂起并投递 AutoBots 异步任务，异步回调后恢复流程，实现"AI 复核 - 人工兜底 - 自动结单"的可观测状态机。
- 打通图像到 AI 复核结果回写闭环，异步 Worker 拉取任务 OSS 图片，通过 OssGateway 生成内外网访问 URL，调用 AutoBots 智能体工作流完成图像识别，并将识别结论、失败原因回写至任务组件；任一图片不通过时自动触发上级人工复核。
- 设计可扩展任务分配策略工厂，基于 AssignStrategyEnum、Spring Bean 自动注入和统一 TaskAssignStrategy 接口，支持"指定岗位派发""健康证过期人员派发"等策略扩展，新增策略对调度主链路零侵入。
- 落地健康证到期任务策略，按到期日、人资在岗状态、仓号匹配进行过滤，自动识别应处理员工并下发任务；员工上传健康证后接入 AutoBots OCR 工作流，自动回填 effectiveDate、expirationDate、certNo，形成"识别到期 - 派任务 - OCR 录入 - 下次复算"的闭环。
- 针对 AI 回调、人工提交、MQ 重投和定时任务重跑等并发场景，自研 @ConcurrentLock + SpEL 业务键实现方法级并发锁，并结合 taskCode 预生成、DB 查重、异步队列 businessNo 去重构建三层幂等机制，保障重复建单与重复回写问题生产上线后未再复现。
- 项目成果：图像类巡检由逐张人工复核升级为 AI 自动复核 + 人工兜底，单张审核耗时由分钟级降至秒级；健康证到期管理由人工盯表升级为系统自动识别、自动派单和 OCR 自动录入；策略工厂落地后，新增派发策略扩展周期由天级压缩至小时级。

智能排班与考勤管理系统

- 面向 200+ 前置仓日常运营场景，参与设计并落地智能排班与考勤管理系统，打通人资系统与运营平台排班数据链路，支持日 / 周维度排班趋势、工时出勤对比、智能排班建议及 Excel 导出能力，辅助仓内人力投放与成本管控。
- 负责排班变更 JMQ 消费链路设计与实现，基于 JMQ 监听人资系统下发的新增、编辑、删除、打卡等操作消息，通过人资机构全链路解析、仓信息映射和操作路由由分层处理，实现跨系统排班数据实时同步。
- 针对 MQ 重复消费和乱序消费问题，引入 JimDB 分布式缓存构建幂等校验机制，以 scheduleId、仓编码和排班 ID 作为幂等键并设置 120 分钟 TTL；结合数据库 TS 时间戳与消息操作时间过滤过期消息，保障排班数据最终一致性。
- 设计基于岗位效率系数的预测排班算法，覆盖综合生产员、技工、上架员、理货员、快递员等岗位，结合近 14 天平均产能、PCS 效率系数、预测订单量等指标，输出时段精细化排班建议。
- 构建日 / 周维度排班趋势查询体系，支持日维度半小时颗粒趋势图、周维度多岗位工时聚合查询，展示排班人数、预测订单、产能、排班工时、出勤工时及同期环比，并接入菜单权限与数据权限控制。

前置仓 WMS 实时作业监控大屏 2.0

- 面向前置仓现场管理与生产调度场景，参与 WMS 实时作业监控大屏 2.0 后端重构，解决 1.0 版本接口散落、前端串行请求、MySQL 大表慢 SQL、新增指标改动链路长、单点异常导致整屏白屏等问题。
- 推动大屏后端 DDD 分层重构，统一接入 UData 数据中台，基于策略模式、工厂模式、模板方法抽象多类指标取数链路，覆盖履约过程、在库任务、客诉、销量等核心指标；新增指标接入由改动 Controller、Service、Manager、DAO 多层代码简化为新增策略类并在 DataStrategyFactory 注册，显著降低后续迭代成本。
- 设计组合聚合接口与多线程并行编排方案，将前端多次串行请求收敛为后端单接口聚合返回；基于 CompletableFuture 并发执行互不依赖的指标模块，并为各模块设置独立超时与异常熔断，避免单模块异常影响整屏可用性，显著降低大屏响应耗时。
- 设计分层缓存体系，基于环境、仓编码、指标类型和参数构建多维缓存 Key，实现多租户、多环境缓存隔离；按指标实时性差异设置秒级、数十秒级、分钟级 TTL，并接入 Docc 远程配置支持线上热更新；写入侧采用 setnxex 原子操作降低缓存击穿风险，预留缓存开关支持故障场景一键穿透，有效降低 UData 数据中台调用压力。
- 从零设计语音播报规则中心，支持各前置仓自定义指标阈值、启停状态和延迟播报时长，使现场管理人员可自主调整告警敏感度，减少运营工单依赖。
- 建立外部数据源异常兜底机制，策略层统一接入异常安全降级方法，保障单条策略链路异常不影响整屏其他指标；补充核心策略与播报规则单元测试，提升关键链路稳定性。

深圳市卓驭科技有限公司（大疆车载） | 中级大数据开发工程师

2024.01 - 2025.04 | 深圳

车载数据闭环平台

- 作为核心后端参与车载数据闭环平台建设，围绕资产生命周期治理、数据资产血缘、跨平台数据计划和底层数据库迁移等核心模块，支撑量产业务下车载数据的接入、治理、调度、存储和处理。
- 资产生命周期治理：建立数据评分体系，围绕有效性、完整性、使用频率、业务价值等维度对数据资产进行评价，联动元信息与物理存储状态；对低价值 / 无效资产先打归档标记，保留 7 天观察窗口，若期间无业务使用，则由每日定时任务转入冷存储，降低误归档风险并优化存储成本。
- 数据资产血缘系统：主导血缘系统建设，基于 NebulaGraph 对资产、标注资产、模型、数据计划、训练任务等实体及其上下游关系进行图建模；实现按指定深度递归查询的上下游追溯与下游影响分析，最大支持 10 层血缘展开，并为前端血缘可视化提供图查询接口。
- 数据计划：主导跨平台数据计划与任务编排能力建设，基于 DAG 模型将数据采集、数据标注、数据检索、模型评测、模型训练等业务动作抽象为统一任务节点，通过标准化节点协议屏蔽不同业务系统差异；采用 Kafka 构建节点间事件驱动通信，节点执行器消费上游完成事件并通过 HTTP 适配外部业务系统，支持节点级失败策略（重试、终止、跳过、暂停等）和任务状态机流转控制，提升跨平台数据闭环任务的可控性和扩展性。
- 数据库迁移：主导资产平台底层数据库迁移方案设计，针对单库 MySQL 在容量扩展、写入并发和历史数据查询上的瓶颈，调研并对比 MySQL → HBase、MySQL → MongoDB 分片集群、MySQL → TiDB、MySQL → PolarDB 等方案；结合资产平台以结构化查询、分页检索、条件过滤、批量写入为主的访问特征，最终选型 PolarDB 分布式数据库，并采用按月分表策略承接数据规模增长，利用数据库侧自动路由能力屏蔽跨表访问细节，降低业务代码改造成本。
- 数据库迁移：设计存量 + 增量迁移链路，先在源库记录迁移水位并完成历史数据全量回灌，回灌后进行数据量、核心字段和抽样一致性校验；随后建立新旧库双向增量同步链路，支持迁移期间在线切换数据源，并通过一周灰度运行验证稳定性后完成全量切换，迁移后资产平台管理能力从千万级扩展至十亿级。
- 针对资产平台对外提供 SDK 与 OpenAPI 供算法链路调用场景下，同一资产标签、Proto 元信息等字段被并发更新导致的覆盖写问题，以 Asset ID 为锁粒度引入 Redis 分布式锁与看门狗续期机制，将单资产更新链路串行化；未获取锁的请求进入重试等待，保障高并发调用场景下的资产元信息写入一致性。
- 开发存储管理系统，支持物理存储 Web 端预览、分页查询、统计信息查看等能力；开发 GPS 解析和视频预览解析工具，通过流水线编排提升数据处理效率。

北京市商汤科技开发有限公司 | 后端开发工程师

2021.01 - 2024.01 | 北京

商汤 - 广汽感知闭环平台

- 负责感知闭环平台后端核心模块建设，围绕感知结果评测、自定义量化、轨迹预测自动标注等任务场景，设计并实现异步任务队列系统，支撑算法任务的发起、调度、执行、结果回传与日志采集。
- 建设异步任务状态机，支持待调度、运行中、成功、失败、取消、超时等状态流转，提供失败重试、执行日志采集和结果回传能力，提升评测、量化、自动标注等长耗时任务的可观测性与稳定性。
- 参与自定义量化模块建设，基于 K8s API 与 mpirun 调度能力接入多卡量化任务，完成任务参数下发、执行状态跟踪、日志采集和量化结果回传，提升模型量化任务的平台化生产能力。
- 参与感知轨迹预测自动标注模块建设，支持轨迹预测任务的发起、执行与标注结果回流，提升感知数据闭环中的自动化标注效率。

数据集版本管理平台

- 负责数据集检索能力建设，支撑千万级文档与约 10 亿级图片数据管理场景，基于 Elasticsearch 设计索引 Mapping、查询 DSL、过滤聚合和排序能力，支持数据集元信息、图片数据、标注结果等多维检索。
- 基于 Elasticsearch 别名机制实现索引版本控制和平滑升级，通过新建索引、数据重建、结果校验、别名切换和旧索引保留回滚等流程，降低 Mapping 调整和索引结构升级对线上查询的影响。

数据采标管理平台

- 负责数据发现模块建设，围绕数据集检索场景构建多模态检索能力，集成 Elasticsearch 元信息检索、ClickHouse 标签检索和 Milvus 向量检索，支持文本条件、标签过滤和向量相似度等多维查询方式。
- 建设数据同步 Job 链路，支持按数据列表 ID 指定同步，并通过每日定时任务将 DWS 数据同步至 Elasticsearch、ClickHouse、Milvus 等检索存储，保障数据发现模块的元信息、标签和向量索引更新。

教育经历

太原理工大学 | 软件工程 | 本科 | 2017.08 - 2021.07

荣誉奖项

2019 年全国数学建模省赛二等奖